
Ayudantía 2 — Inferencia Estadística (EYP2114)

Ayudantes: Nixon Jerez - Daniel Saavedra
Profesores: Jonathan Acosta - Alejandra Tapia

Pontificia Universidad Católica de Chile
 Facultad de Matemáticas

Problema 3 Discuta si los parámetros de los siguientes modelos estadísticos son globalmente identificados.

1. Sea $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, donde $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \in \mathbb{R}^+$.

Solución: $\sigma^2 = 1$

$$\begin{aligned}
 f(\vec{x}|\mu_1) &= f(\vec{x}|\mu_2) \\
 \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(x_i - \mu_1)^2} &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(x_i - \mu_2)^2} \\
 (2\pi)^{n/2} e^{-\frac{1}{2}\{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2\}} &= (2\pi)^{n/2} e^{-\frac{1}{2}\{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_2)^2\}} \\
 (2\pi)^{n/2} e^{-\frac{1}{2}\{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\mu_1 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_1^2\}} &= (2\pi)^{n/2} e^{-\frac{1}{2}\{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\mu_2 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_2^2\}} \quad (1) \\
 e^{\mu_1 \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2}\mu_1^2} &= e^{\mu_2 \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2}\mu_2^2} / \log(\cdot) \\
 \mu_1 \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2}\mu_1^2 &= \mu_2 \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2}\mu_2^2 \\
 (\mu_1 - \mu_2) \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2}(\mu_1^2 - \mu_2^2) &= 0
 \end{aligned}$$

Escribiendo $y = \sum_{i=1}^n x_i$. Como se debe cumplir para todo $\vec{x}$ y por ende para todo y .

Entonces $(\mu_1 - \mu_2)y - y^0 \frac{n}{2}(\mu_1^2 - \mu_2^2) = 0 \rightarrow \mu_1 - \mu_2 = 0 \rightarrow \mu_1 = \mu_2$.

Por lo tanto, el modelo es globalmente identificado.

Solución: σ^2 desconocido

$$\begin{aligned}
 f(\vec{x}|\mu_1, \sigma_1^2) &= f(\vec{x}|\mu_2, \sigma_2^2) \\
 \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_1^2}(x_i - \mu_1)^2} &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2}(x_i - \mu_2)^2} \\
 (2\pi)^{n/2} \sigma_1^{-n} e^{-\frac{1}{2\sigma_1^2}\{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2\}} &= (2\pi)^{n/2} \sigma_2^{-n} e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2}\{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_2)^2\}} \quad (2) \\
 (2\pi)^{n/2} \sigma_1^{-n} e^{-\frac{1}{2\sigma_1^2}\{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\mu_1 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_1^2\}} &= (2\pi)^{n/2} \sigma_2^{-n} e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2}\{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\mu_2 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_2^2\}} \\
 e^{-\frac{1}{2\sigma_1^2}\{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\mu_1 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_1^2\} - n \log(\sigma_1)} &= e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2}\{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\mu_2 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_2^2\} - n \log(\sigma_2)} / \log(\cdot) \\
 \frac{1}{2\sigma_1^2} \left\{ \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\mu_1 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_1^2 \right\} - n \log(\sigma_1) &= \frac{1}{2\sigma_2^2} \left\{ \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\mu_2 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_2^2 \right\} - n \log(\sigma_2) / \log(\cdot)
 \end{aligned}$$

Agrupando los terminos $y_2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$, $y_1 = \sum_{i=1}^n x_i$ y las constantes, tenemos que:

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 \left(\frac{1}{2\sigma_1^2} - \frac{1}{2\sigma_2^2} \right) + \sum_{i=1}^n x_i \left(\frac{\mu_2}{\sigma_2^2} - \frac{\mu_1}{\sigma_1^2} \right) + \frac{n}{2} (\mu_1^2 - \mu_2^2 - 2 \log(\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2})) = 0$$

Como se debe cumplir para todo $\vec{x}$ y por ende para todo y_2 e y_1 .

Entonces

$$\frac{1}{2\sigma_1^2} - \frac{1}{2\sigma_2^2} = 0 \tag{3}$$

$$\frac{\mu_2}{\sigma_2^2} - \frac{\mu_1}{\sigma_1^2} = 0 \tag{4}$$

$$\mu_1^2 - \mu_2^2 - 2 \log(\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}) = 0 \tag{5}$$

Por (3) obtenemos que $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ y $\mu_1 = \mu_2$. Por lo tanto, el modelo es globalmente identificado.